

Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB

Diseño y Calidad

Profesor: Mallen González
Sección: 007V
Fecha de entrega: 30.05.2026

INTEGRANTES GRUPO 8

Jocelyn Cerda
Juan Opazo
Ester González
Daniela Castillo
Daniel Manzor

ÍNDICE

Ficha del documento.....	3
1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Objetivo General del Proyecto	4
1.3. Ámbito del Sistema.....	4
1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	5
1.5. Visión General del Documento	5
2. Descripción General	5
2.1. Perspectiva del Producto.....	5
2.2. Funciones del Producto	6
2.3. Características de los Usuarios	6
2.4. Restricciones	7
2.5. Suposiciones y Dependencias.....	7
2.6. Requisitos Futuros.....	7
3. Requisitos Específicos	7
3.1. Requisitos comunes de las interfaces.....	8
3.1.1. Interfaces de usuario	8
3.2. Requisitos funcionales.....	10
3.3. Requisitos No Funcionales	10
3.3.1 Requisitos de usabilidad (Basado en J. Nielsen).....	12
3.3.2 Requisitos de accesibilidad	12
3.3.3 Otros Requisitos no funcionales.....	13
3.4 Otros Requisitos.....	13
4. Propuesta de Planificación.....	13
4.1 Descripción general acerca de la Planificación	13
4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo	14
4.1.2 Tabla de Roles y Funciones	14
4.1.3. Definición de Actividades principales del Proyecto.....	14
4.1.4 Tablero Canban	15

5	Diseño y Representación Arquitectura 4+1	15
5.1	Vista Escenarios y de Casos de Uso	15
5.1.1.	Modelo de Casos de Uso	16
5.1.2.	Diagrama de Casos de Uso general.....	21
5.1.3.	Diagrama de Casos de Uso específicos.....	21
5.2	Especificación de Casos de Uso Relevantes	23
5.3	Vista Lógica.....	24
5.3.1	Parte Estructural	25
5.3.2	Parte Dinámica	26
5.4	Vista de Procesos.....	26
5.5	Vista de Implementación/DESARROLLO	27
5.6	Vista de Despliegue/ FÍSICA	27
5.7	Metas y Restricciones de la Arquitectura	28
5.7.1	Metas de la arquitectura.....	28
5.7.2	Restricciones de la Arquitectura.....	28
5.7.3	Otros antecedentes y consideraciones.....	28
6.	Chequeo de calidad (Accesibilidad y Usabilidad)	29
6.1.	Control de Usabilidad (Basado en J. Nielsen).....	29
6.2.	Control de Accesibilidad (Inclusión y Estándares)	29
7.	Anexos.....	31

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
18.04.2026	1	Daniela Castillo Jocelyn Cerda Ester González Juan Opazo Daniel Manzor	Informe de planificación y requerimientos
30.05.2026	2	Daniela Castillo Jocelyn Cerda Ester González Juan Opazo Daniel Manzor	Diseño arquitectónico 4+1 y chequeo de calidad.

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
Daniela Castillo
Jocelyn Cerda
Ester González
Juan Opazo
Daniel Manzor

1. Introducción

UNILIB, biblioteca de la Universidad, recibe diariamente un alto número de usuarios entre estudiantes, docentes e investigadores. En la actualidad, las tareas de préstamos y devoluciones generan largas filas, extravío de libros y búsqueda poco intuitiva en el catálogo, lo que se debe a procesos desactualizados y parcialmente manuales.

Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Bibliotecaria, utilizando la metodología AUP (Agile Unified Process), la cual permite un desarrollo iterativo e incremental, asegurando el control de calidad en cada fase del proyecto y facilitando la adaptación a cambios durante el desarrollo del sistema.

1.1. Propósito

El presente informe tiene como objetivo definir los requerimientos del nuevo Sistema de Gestión Bibliotecaria, estableciendo de manera clara y estructurada sus funcionalidades y restricciones, con el fin de asegurar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios.

1.2. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar un Sistema de Gestión Bibliotecaria que permita optimizar los procesos que actualmente se encuentran desactualizados y parcialmente manuales, mediante una plataforma automatizada y centralizada que facilite la gestión de préstamos, devoluciones, administración de usuarios, catálogo de libros y generación de información estadística, mejorando la experiencia de uso y reduciendo errores operacionales.

1.3. Ámbito del Sistema

El Sistema de Gestión Bibliotecaria permitirá:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar libros.
- Registrar préstamos y devoluciones con fechas programadas y notificaciones.
- Consultar el catálogo en línea mediante filtros de búsqueda.
- Generar reportes estadísticos.

Estas funcionalidades buscan optimizar la gestión de la biblioteca, mejorando la experiencia de los usuarios.

1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Se definieron acrónimos y términos clave para facilitar la comprensión del documento y mantener consistencia en la especificación:

- Sistema : Plataforma de Gestión Bibliotecaria.
- Usuario : Persona que interactúa con el Sistema.
(Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador).
- RF : Requerimiento Funcional.
- RNF : Requerimiento No Funcional.

1.5. Visión General del Documento

A continuación, se presenta la información del proyecto de manera estructurada y organizada, permitiendo comprender sus principales aspectos y elementos asociados al desarrollo del sistema.

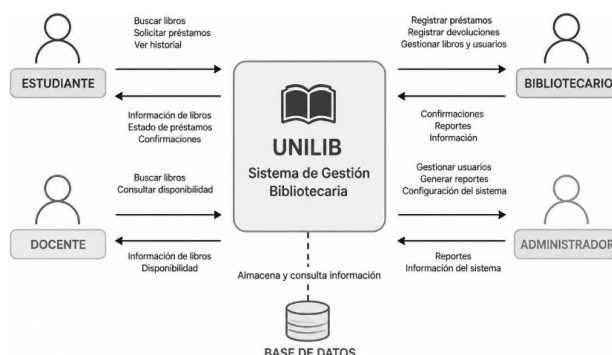
2. Descripción General

Los procesos existentes presentan limitaciones debido a su carácter manual o parcialmente automatizado, lo que afecta la eficiencia en la gestión de la biblioteca. El sistema se desarrollará considerando una alta demanda de uso y un entorno con distintos tipos de usuarios, con acceso desde diversos dispositivos. Asimismo, se contemplan aspectos asociados a la gestión de préstamos y devoluciones.

2.1. Perspectiva del Producto

Este sistema integrará en una única plataforma la gestión de usuarios, libros, préstamos, devoluciones y consultas en línea. No depende de sistemas externos preexistentes, aunque en el futuro podría integrarse con plataformas académicas de la universidad. El sistema será

accesible a través de distintos dispositivos y estará orientado a mejorar la experiencia de uso y optimizar la gestión de la biblioteca.



2.2. Funciones del Producto

Las funciones principales del sistema son:

- Gestión de usuarios (roles: estudiante, docente, bibliotecario, administrador).
- Gestión de libros y materiales (registro, modificación, eliminación, ubicación).
- Registro de préstamos y devoluciones con fechas programadas y notificaciones.
- Catálogo en línea consultable con filtros por autor, título, materia, etc.
- Generación de reportes estadísticos sobre uso de libros, usuarios frecuentes, materiales consultados, etc.

2.3. Características de los Usuarios

Usuario	Perfil o tipo	Descripción
Estudiantes	Usuario final	Utiliza el sistema para realizar búsqueda de libros, consultas de disponibilidad y solicitud de préstamos.
Docentes	Usuario final	Utiliza el sistema para realizar búsqueda de libros, consultas de disponibilidad y solicitud de préstamo como material de apoyo académico.
Bibliotecario	Usuario operativo	Encargado de la gestión de préstamos, devoluciones, registro de libro y control de sanciones.
Administrador	Usuario administrador	Responsable de la gestión del sistema, incluyendo configuración, control de usuarios y generación de reportes.

2.4. Restricciones

- El sistema debe desarrollarse como aplicación web compatible con los navegadores Google Chrome y Microsoft Edge.
- El lenguaje de programación y framework será establecido por el equipo de desarrollo.
- El sistema requiere conexión a internet para su correcto funcionamiento.
- El sistema debe cumplir con las normativas vigentes de protección de datos personales.
- El prototipo funcional debe ser navegable y representar las funcionalidades clave del sistema.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Se asume que la universidad cuenta con infraestructura de servidores para alojar la aplicación web.
- Se asume que todos los usuarios poseen acceso a un dispositivo con navegador web y conexión a internet.
- Se asume que los datos de usuarios pueden ser cargados inicialmente desde registros académicos existentes.
- El sistema necesita una base de datos estructurada para almacenar de manera permanente la información de usuarios, libros y préstamos.

2.6. Requisitos Futuros

- Integración con el sistema académico de la universidad para sincronización automática de usuarios.
- El sistema permitirá incorporar notificaciones push en la aplicación móvil nativa.
- El sistema podrá incluir reservas anticipadas de materiales bibliográficos.
- El sistema permitirá incorporar módulo de préstamo interbibliotecario entre sedes.

3. Requisitos Específicos

En esta sección se detallan los requisitos específicos del sistema, los cuales definen su comportamiento desde el punto de vista del usuario. Estos requisitos se clasifican en funcionales

y no funcionales, permitiendo establecer de manera clara las funcionalidades y características de calidad del sistema.

3.1. Requisitos comunes de las interfaces

El sistema recibe información proporcionada por los usuarios, tales como datos de identificación, credenciales de acceso, registro de libros y solicitudes de préstamos y devoluciones. Una vez procesada la información, el sistema mostrará resultados de búsqueda, disponibilidad de libros, confirmaciones de acceso y notificaciones, permitiendo la interacción entre el sistema y el usuario.

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz del sistema se presenta como una aplicación web con una estructura clara y organizada, basada en menús de navegación que permiten acceder a las distintas funcionalidades según el rol del usuario. El diseño utilizará una paleta de color institucional y presentará información mediante formularios, tablas y mensajes informativos.

3.1.2. Interfaces de hardware

Para que UNILIB opere en las bibliotecas de la sede, el software se comunicará con los componentes físicos bajo las siguientes configuraciones:

- **Lectores de Código de Barras:** Se configurarán como **emulación de teclado (HID)**. El sistema detectará la entrada de datos en los campos de ISBN y procesará la información automáticamente al recibir el carácter de terminación (Enter) enviado por el escáner.
- **Estaciones de Trabajo:** Computadores de escritorio (mínimo 8GB RAM) que actuarán como terminales. En las zonas de autoatención, el hardware se configurará en **modo Kiosco** para bloquear el acceso a funciones del sistema operativo y mantener el foco solo en el navegador.
- **Impresoras de Tickets:** Conexión vía USB mediante protocolo genérico de texto. La interfaz lógica enviará flujos de datos livianos para imprimir comprobantes de préstamo sin saturar el buffer del dispositivo.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema requiere integrarse con los siguientes entornos para garantizar que la data sea persistente y segura:

- **Motor de Base de Datos (PostgreSQL):** La comunicación se realiza mediante un **pool de conexiones** (vía JDBC o librería pg). El formato de intercambio son consultas SQL que devuelven arreglos de objetos JSON para ser procesados por el backend.
- **Cifrado de Seguridad (BCrypt):** Interfaz lógica interna que recibe la contraseña en texto plano y devuelve un **Hash** de 60 caracteres. Esto asegura que la base de datos cumpla con el estándar de seguridad de no almacenar claves legibles (RNF-14).
- **Motor de Renderizado (PDFKit):** Librería encargada de transformar los datos de las consultas en archivos binarios con formato **.pdf**, permitiendo al bibliotecario generar reportes de inventario y multas descargables.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Aquí definimos los protocolos y estándares que aseguran que la información viaje sin problemas entre los distintos módulos de UNILIB:

- **Protocolo de Transferencia:** Operaremos exclusivamente bajo HTTPS (Puerto 443). Hemos configurado el servidor para forzar el cifrado de todas las transacciones, protegiendo así las contraseñas de los alumnos y los registros de multas de posibles interceptaciones en la red de la sede.
- **Intercambio de Datos (API REST):** La comunicación entre la interfaz y el servidor se basa en una arquitectura REST. El contenido de los mensajes utiliza formato JSON (UTF-8), lo que nos permite manejar caracteres especiales (como tildes o la "ñ") y garantiza que el sistema sea liviano para los dispositivos móviles de los estudiantes.
- **Conexión a Base de Datos:** Para las consultas de inventario, se utiliza un pool de conexiones sobre el puerto 5432 (PostgreSQL). Esta interfaz está protegida por un firewall, permitiendo únicamente el tráfico que provenga de la dirección IP de nuestro servidor de aplicaciones.
- **Servicio de Notificaciones (SMTP):** El envío de avisos por correo electrónico se realiza mediante el protocolo SMTP. Se configuró el puerto 587 con cifrado STARTTLS para

asegurar que los recordatorios de devoluciones lleguen a los correos institucionales sin ser bloqueados por filtros de seguridad o spam.

3.2. Requisitos funcionales

La siguiente tabla presenta la organización de los requerimientos funcionales del sistema. Cada módulo representa un conjunto de funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios, libros, préstamos, devoluciones, catálogo en línea y reportes, permitiendo una mejor organización y planificación del desarrollo del sistema.

(Anexo1)

Funcionalidades	Requisitos	
Gestión de usuarios	RF - 1	Registro de nuevos usuarios
	RF - 2	Autenticación y acceso al sistema
	RF - 3	Actualización de perfil de usuario
Gestión de libros	RF - 4	Registro de nuevos libros
	RF - 5	Modificación de libros
	RF - 6	Baja de ejemplares
	RF - 7	Gestión de ubicación
Registro de préstamos y devoluciones	RF - 8	Solicitud de préstamo de libros
	RF - 9	Consulta de préstamos registrados
	RF - 10	Registro de préstamos y devoluciones
	RF - 11	Notificación de vencimientos
	RF - 12	Gestión de sanciones y bloqueos
Catálogo en línea	RF - 13	Catálogo en línea
	RF - 14	Visualización de disponibilidad
	RF - 15	Recomendación por calificación
Generación de reportes	RF - 16	Generación de reportes estadísticos

3.3. Requisitos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad del sistema que deben cumplirse para garantizar su correcto funcionamiento. (Anexo 2)

	NOMBRE REQUERIMIENTO	ACTORES	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RNF- 01	Usabilidad y Legibilidad	Todos los usuarios	El sistema debe contar con una interfaz amigable e intuitiva para facilitar su uso.	Alta
RNF- 02	Accesibilidad	Todos los usuarios	El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y navegadores web.	Media
RNF- 03	Seguridad de acceso	Todos los usuarios	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario.	Alta
RNF- 04	Orden lógico de formularios	Sistema	Los formularios para agregar libros deben seguir un orden lógico (primero los datos generales como título y luego los específicos como su ubicación).	Alta
RNF- 05	Prevención de Errores	Sistema Administrador	El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación sencillo antes de eliminar un libro para evitar borrados accidentales.	Alta
RNF - 6	Rendimiento (Tiempo de Respuesta)	Todos los usuarios	El sistema debe procesar las búsquedas en el catálogo y mostrar resultados en un tiempo no mayor a 2 segundos bajo condiciones normales de red.	Alta
RNF - 7	Disponibilidad	Todos los usuarios	El sistema debe estar operativo el 99% del tiempo durante el horario académico de la universidad (08:00 a 22:00 hrs).	Alta
RNF - 8	Integridad de Datos	Sistema	En caso de una interrupción en la conexión o fallo del sistema durante un registro de préstamo, el sistema debe asegurar que no existan datos duplicados o incompletos mediante transacciones de base de datos.	Alta
RNF - 9	Confidencialidad	Sistema	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos mediante algoritmos de encriptado (hashing) y no en texto plano.	Alta
RNF - 10	Robustez / Tolerancia a Fallos	Sistema	El sistema debe manejar excepciones de forma que, ante un error crítico, el usuario reciba un mensaje amigable y el error sea registrado en un log interno para el administrador.	Media

3.3.1 Requisitos de usabilidad (Basado en J. Nielsen)

Para el desarrollo de UNILIB, hemos definido los requisitos de usabilidad basándonos estrictamente en las 10 Heurísticas de Jakob Nielsen. El sistema no se dará por aprobado si no cumple con los siguientes puntos críticos:

- Visibilidad del estado del sistema (H1): El sistema debe mantener al usuario informado de lo que pasa. Por ejemplo, al buscar un libro, si la carga tarda, debe aparecer un *spinner* o barra de progreso, y al finalizar un préstamo, debe salir un mensaje de confirmación claro.
- Prevención de errores (H5): El diseño debe estar pensado para que el usuario no se equivoque. Se implementarán menús desplegables en lugar de cajas de texto libre donde sea posible (ej. para seleccionar la categoría del libro) y se pedirá confirmación antes de borrar registros.
- Consistencia y estándares (H4): Los usuarios no deben tener que adivinar si diferentes palabras o acciones significan lo mismo. El botón de "Aceptar" será siempre verde y el de "Cancelar" o "Volver" tendrá el mismo estilo en todas las pantallas de la plataforma.
- Reconocimiento antes que recuerdo (H6): El bibliotecario no tiene por qué memorizar los códigos de los alumnos. El sistema ofrecerá sugerencias automáticas o buscadores integrados para que la información esté a la vista y no dependa de la memoria del usuario.
- Diseño minimalista (H8): Las pantallas de consulta para los alumnos deben ser simples. No se mostrarán metadatos técnicos complejos del libro a menos que el usuario haga clic en "Ver más", priorizando una interfaz limpia y rápida.

3.3.2 Requisitos de accesibilidad

Complementando a J. Nielsen, para asegurar que UNILIB sea inclusivo, se establecen los siguientes requisitos:

Contraste de interfaz: Los colores de fondo y texto deben cumplir con el estándar de legibilidad (relación 4.5:1), evitando combinaciones que dificulten la lectura a personas con fatiga visual o daltonismo.

Uso de etiquetas ARIA: Los elementos interactivos del prototipo deben estar etiquetados correctamente para que los lectores de pantalla puedan guiar a un usuario con discapacidad visual a través del catálogo.

3.3.3 Otros Requisitos no funcionales

- Rendimiento (RNF-01): El sistema debe responder a las consultas del catálogo en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de red en la sede.
- Disponibilidad (RNF-02): El sistema debe estar operativo el 99% del tiempo durante el horario académico (08:00 a 22:00 hrs).
- Integridad de Datos (RNF-03): Se asegura la consistencia de la información mediante transacciones en la base de datos, evitando registros duplicados o incompletos ante caídas de conexión.
- Seguridad de acceso (RNF-04): Las contraseñas se almacenarán mediante *hashing* (BCrypt) y el inicio de sesión se bloqueará tras 5 intentos fallidos para prevenir ataques de fuerza bruta.
- Robustez (RNF-05): El sistema gestionará los errores críticos mediante mensajes amigables al usuario (basado en la H9 de J. Nielsen) y registros de logs internos para el administrador.

3.4 Otros Requisitos

Normativa Legal: El tratamiento de los datos de los estudiantes (RUT y nombres) se ajustará estrictamente a la Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada en Chile, asegurando que la base de datos PostgreSQL esté protegida y no sea de acceso público.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Para el desarrollo del sistema se utilizará metodología AUP (Agile Unified Process) basada en desarrollo iterativo e incremental, lo que permite dividir el proyecto en fases y realizar entregas progresivas. Fue seleccionada debido a que facilita la adaptación a cambios, mejora el control del avance y permite validar funcionalidades continuamente durante el desarrollo del sistema.

4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo estará conformado por cinco integrantes, quienes distribuirán las actividades según los módulos funcionales y responsabilidades asignadas. Cada integrante cumplirá un rol específico que permitirá una adecuada planificación, coordinación, desarrollo y control de calidad del proyecto, favoreciendo el trabajo colaborativo y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

4.1.2 Tabla de Roles y Funciones

Rol	Función
Jefe de Proyecto	Planificar, coordinar el equipo y supervisar el cumplimiento de objetivos
Analista de Requisitos	Levantar, analizar y documentar los requisitos del sistema
Desarrollador Frontend	Diseñar e implementar la interfaz de usuario
Desarrollador Backend	Desarrollar la lógica del sistema y la base de datos
Tester	Realizar pruebas, detectar errores y asegurar la calidad del sistema

4.1.3. Definición de Actividades principales del Proyecto

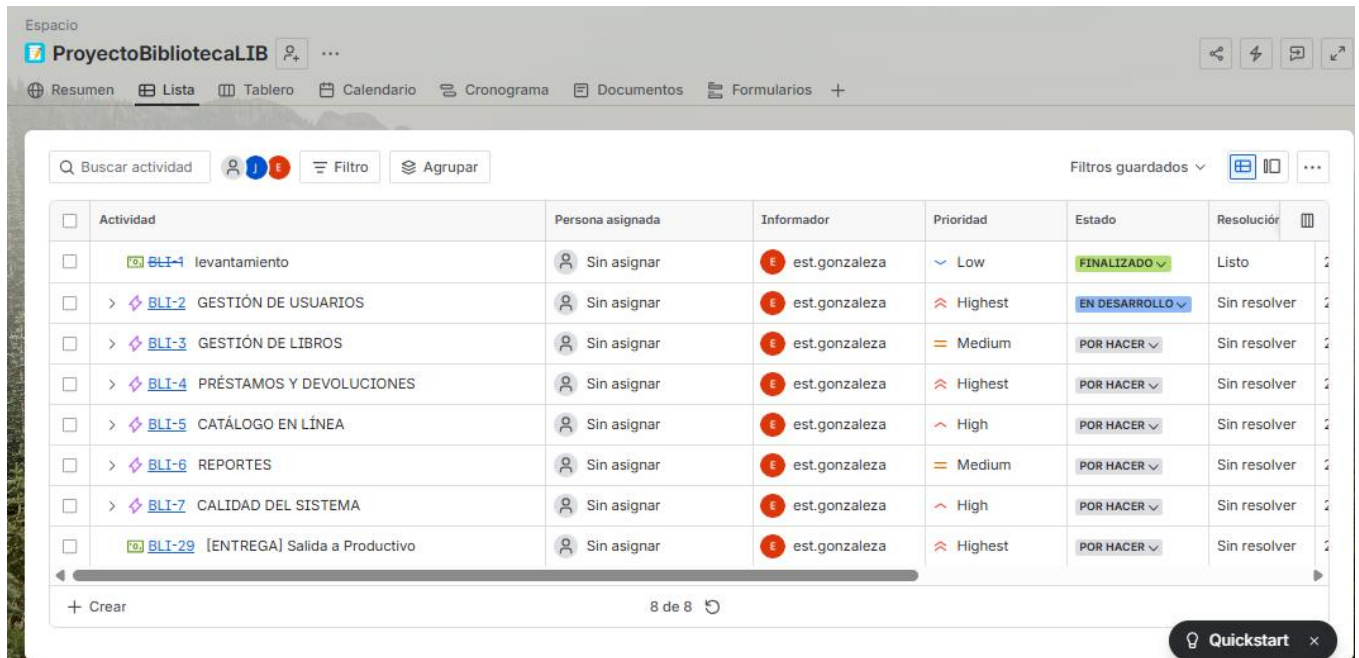
El proyecto UNILIB se desarrollará utilizando la metodología AUP, organizando el trabajo en cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

- Inicio: Definición del alcance, identificación de stakeholders y levantamiento inicial de requisitos.
- Elaboración: Análisis y documentación de requisitos, diseño del sistema y definición de arquitectura.
- Construcción: Desarrollo de funcionalidades, integración de módulos y realización de pruebas.
- Transición: Pruebas finales, corrección de errores y entrega del sistema.

Durante el desarrollo se aplican buenas prácticas de Ingeniería de Software y del PMI, enfocadas en la gestión del alcance, tiempo y calidad del proyecto.

4.1.4 Tablero Canban

Se presenta un tablero Jira utilizado para organizar visualmente las tareas del proyecto, mostrando sus distintos estados (Por hacer, Análisis, En desarrollo, Testing, Revisión QA y Finalizado), facilitando el seguimiento, control y distribución de actividades del equipo de trabajo. (Anexo 3)



The screenshot shows a Jira Kanban board for the project 'ProyectoBibliotecaLIB'. The board is organized into columns representing different stages of the workflow. The tasks are as follows:

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución
BLI-1 levantamiento	Sin asignar	est.gonzaleza	Low	FINALIZADO	Listo
BLI-2 GESTIÓN DE USUARIOS	Sin asignar	est.gonzaleza	Highest	EN DESARROLLO	Sin resolver
BLI-3 GESTIÓN DE LIBROS	Sin asignar	est.gonzaleza	Medium	POR HACER	Sin resolver
BLI-4 PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES	Sin asignar	est.gonzaleza	Highest	POR HACER	Sin resolver
BLI-5 CATÁLOGO EN LÍNEA	Sin asignar	est.gonzaleza	High	POR HACER	Sin resolver
BLI-6 REPORTES	Sin asignar	est.gonzaleza	Medium	POR HACER	Sin resolver
BLI-7 CALIDAD DEL SISTEMA	Sin asignar	est.gonzaleza	High	POR HACER	Sin resolver
BLI-29 [ENTREGA] Salida a Productivo	Sin asignar	est.gonzaleza	Highest	POR HACER	Sin resolver

5 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del sistema UNILIB está representada siguiendo el enfoque del framework 4+1 y las recomendaciones del Proceso Unificado. Las vistas consideradas en esta sección permiten representar la estructura, funcionamiento e interacción de los principales componentes del sistema.

5.1 Vista Escenarios y de Casos de Uso

Esta sección describe el conjunto de escenarios funcionales considerados de mayor relevancia para el análisis arquitectónico del sistema. Para ello, se presentan los diagramas de casos de uso y los casos de uso prioritarios, junto con los escenarios donde los atributos de calidad tienen una participación significativa.

5.1.1. Modelo de Casos de Uso

Los casos de uso representan las principales funcionalidades del sistema y la interacción de los actores con la plataforma. En esta sección se presentan los cinco casos de uso más relevantes para el análisis arquitectónico, mientras que el detalle completo de todos los casos de uso se encuentra disponible en los anexos del documento (Anexo 4).

CU – 1	Registro de nuevos usuarios	
Versión	1.0 30/04/2026	
Actores	Estudiante Docente	
Objetivos asociados	OBJ – 01 Permitir el registro de nuevos usuarios en el sistema	
Requerimientos asociados	RF-2 Autenticación y acceso al sistema	
Descripción	El sistema permite a estudiantes y docentes ingresen sus datos personales para registrarse y acceder a las funcionalidades disponibles	
Precondición	El usuario debe pertenecer a la institución académica y no encontrarse registrado previamente en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la opción de registro
	2	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa sus datos personales
	4	El sistema valida la información ingresada
	5	El sistema registra al nuevo usuario
	6	El sistema muestra mensaje de éxito
Postcondición	El usuario queda registrado correctamente en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El sistema detecta datos incompletos o inválidos
	5	El sistema detecta que el usuario ya está registrado
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	3 segundos
	5	3 segundos
Frecuencia esperada	50 registros / diarios	
Comentarios	El registro de usuarios deberá solicitar información válida y única para evitar duplicidad de cuentas	

CU – 2	Autenticación y acceso al sistema	
Versión	1.0 30/04/2026	
Actores	Todos los usuarios	
Objetivos asociados	OBJ-02 Permitir la autenticación y acceso seguro de los usuarios al sistema	
Requerimientos asociados	RF-1 Registro de nuevos usuarios	
Descripción	Permite que los usuarios ingresen sus credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema según su rol.	
Precondición	El usuario debe encontrarse registrado previamente en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la opción de inicio de sesión.
	2	El sistema muestra el formulario de autenticación.
	3	El usuario ingresa sus credenciales de acceso.
	4	El sistema valida las credenciales ingresadas.
	5	El sistema identifica el rol del usuario.
	6	El sistema permite el acceso y muestra el menú correspondiente.
Postcondición	El usuario accede correctamente al sistema según su rol asignado.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El sistema detecta credenciales incorrectas y muestra mensaje de error.
	5	El sistema detecta que el usuario no posee permisos válidos de acceso.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	3 segundos
	6	3 segundos
Frecuencia esperada	200 accesos / diarios	
Comentarios	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario.	

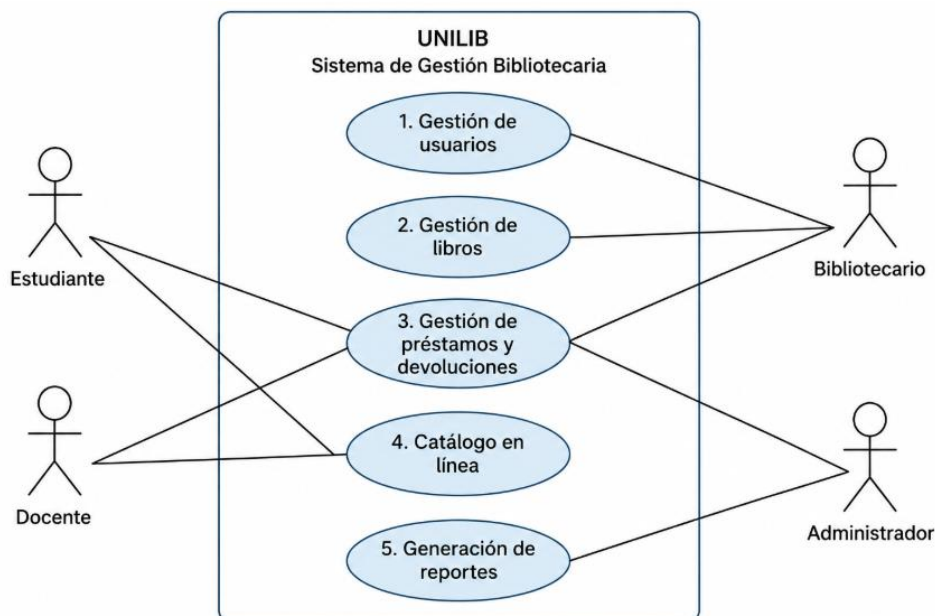
RF- 8	Solicitud de préstamo de libros	
Versión	1.0 30/04/2026	
Actores	Estudiante, Docente	
Objetivos asociados	OBJ-08 Permitir la solicitud de préstamos de libros en el sistema bibliotecario.	
Requerimientos asociados	RF-2 Autenticación y acceso al sistema RF-14 Visualización de disponibilidad	
Descripción	Permite que estudiantes y docentes soliciten préstamos de libros disponibles mediante el sistema bibliotecario.	
Precondición	El usuario debe encontrarse autenticado y el libro debe estar disponible para préstamo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al catálogo de libros.
	2	El sistema muestra los libros disponibles.
	3	El usuario selecciona el libro que desea solicitar.
	4	El sistema muestra la información y disponibilidad del libro.
	5	El usuario confirma la solicitud de préstamo.
	6	El sistema registra la solicitud de préstamo.
	7	El sistema muestra mensaje de solicitud exitosa.
Postcondición	La solicitud de préstamo queda registrada correctamente en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El sistema detecta que el libro no se encuentra disponible.
	6	El sistema detecta que el usuario posee sanciones o bloqueos activos.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	5 segundos
	4	3 segundos
	6	3 segundos
Frecuencia esperada	50 solicitudes / diarias	
Comentarios	El sistema deberá verificar la disponibilidad del libro antes de registrar la solicitud de préstamo.	

CU – 10	Registro de préstamos y devoluciones	
Versión	1.0 30/04/2026	
Actores	Bibliotecario	
Objetivos asociados	OBJ-10 Permitir el registro de préstamos y devoluciones de libros en el sistema bibliotecario.	
Requerimientos asociados	RF-8 Solicitud de préstamo de libros RF-9 Consulta de préstamos registrados	
Descripción	Permite que el bibliotecario registre préstamos y devoluciones de libros en el sistema bibliotecario.	
Precondición	El bibliotecario debe encontrarse autenticado y el libro debe existir en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario selecciona la opción de préstamos y devoluciones.
	2	El sistema muestra el formulario correspondiente.
	3	El bibliotecario ingresa o selecciona la información del usuario y libro.
	4	El sistema valida la información ingresada y disponibilidad del libro.
	5	El bibliotecario confirma la operación.
	6	El sistema registra el préstamo o devolución.
	7	El sistema actualiza el estado del libro.
	8	El sistema muestra mensaje de operación exitosa.
Postcondición	El préstamo o devolución queda registrado correctamente en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El sistema detecta que el libro no se encuentra disponible o que existen datos inválidos.
	6	El sistema detecta un error al registrar la operación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	3 segundos
	6	3 segundos
Frecuencia esperada	100 operaciones / diarias	
Comentarios	El sistema deberá mantener actualizada la disponibilidad de los libros después de cada préstamo o devolución.	

CU – 16	Generación de reportes estadísticos	
Versión	1.0 30/04/2026	
Actores	Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-16 Permitir la generación de reportes estadísticos del sistema bibliotecario.	
Requerimientos asociados	RF-9 Consulta de préstamos registrados, RF-10 Registro de préstamos y devoluciones	
Descripción	El caso de uso permite que el administrador genere reportes estadísticos relacionados con el uso del sistema, préstamos y usuarios.	
Precondición	El administrador debe encontrarse autenticado en el sistema y existir información registrada para generar reportes.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la opción de reportes estadísticos.
	2	El sistema muestra las opciones de reportes disponibles.
	3	El administrador selecciona el tipo de reporte y criterios de búsqueda.
	4	El sistema procesa la información solicitada.
	5	El sistema genera el reporte estadístico correspondiente.
	6	El sistema muestra el reporte generado.
Postcondición	El reporte estadístico queda generado correctamente en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El sistema detecta criterios de búsqueda inválidos.
	5	El sistema no encuentra información suficiente para generar el reporte.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	3 segundos
	4	3 segundos
	5	3 segundos
Frecuencia esperada	5 reportes / diarios	
Comentarios	No aplica	

5.1.2. Diagrama de Casos de Uso general

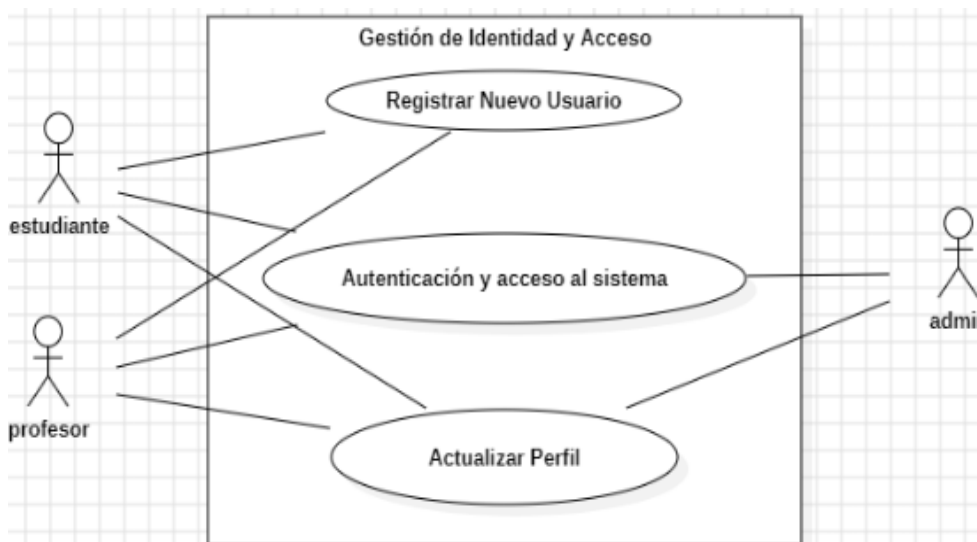
El siguiente diagrama representa de manera general la interacción e los principales actores del sistema UNILIB, permitiendo visualizar las relaciones entre usuarios y módulos principales.



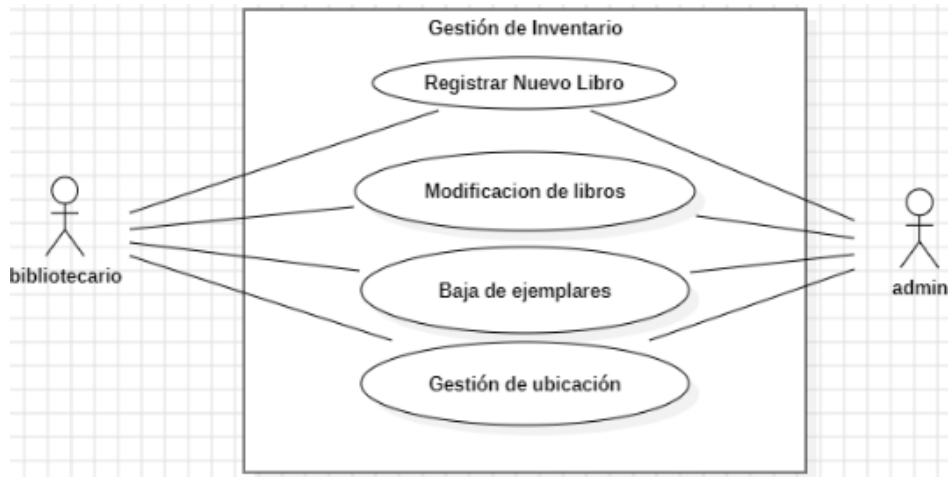
5.1.3. Diagrama de Casos de Uso específicos

Los Diagrama de Casos de Uso específicos representan de manera detallada la interacción entre los actores y las funcionalidades principales del sistema bibliotecario. A continuación, se presentan los diagramas considerados con mayor relevancia para el sistema.

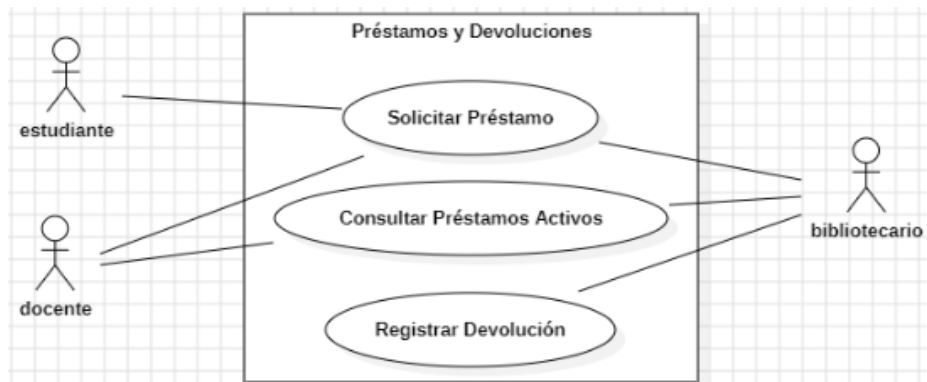
- **Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 1**



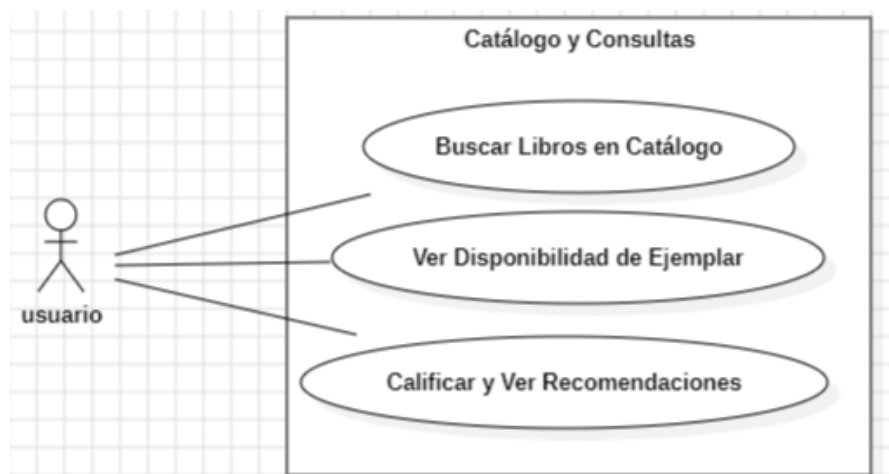
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 2



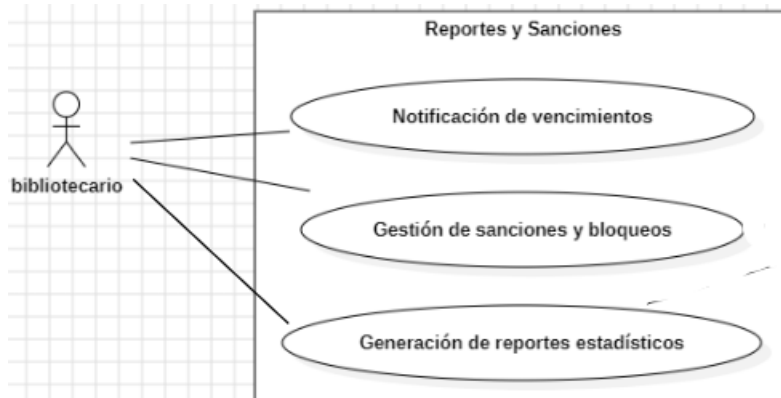
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 3



- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 4



- **Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 5**



5.2 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los casos de uso considerados relevantes para el desarrollo fueron seleccionados considerando su impacto funcional, complejidad y relación con los principales procesos del sistema.

Algunos criterios utilizados para su selección son:

- Funcionalidades principales para la operación del sistema bibliotecario.
- Interacción entre distintos módulos del sistema UNILIB.
- Participación de múltiples actores dentro del proceso.
- Impacto en procesos críticos como autenticación, préstamos y devoluciones.
- Relación con atributos de calidad como seguridad, disponibilidad y rendimiento.
- Importancia funcional dentro de la arquitectura general del sistema.

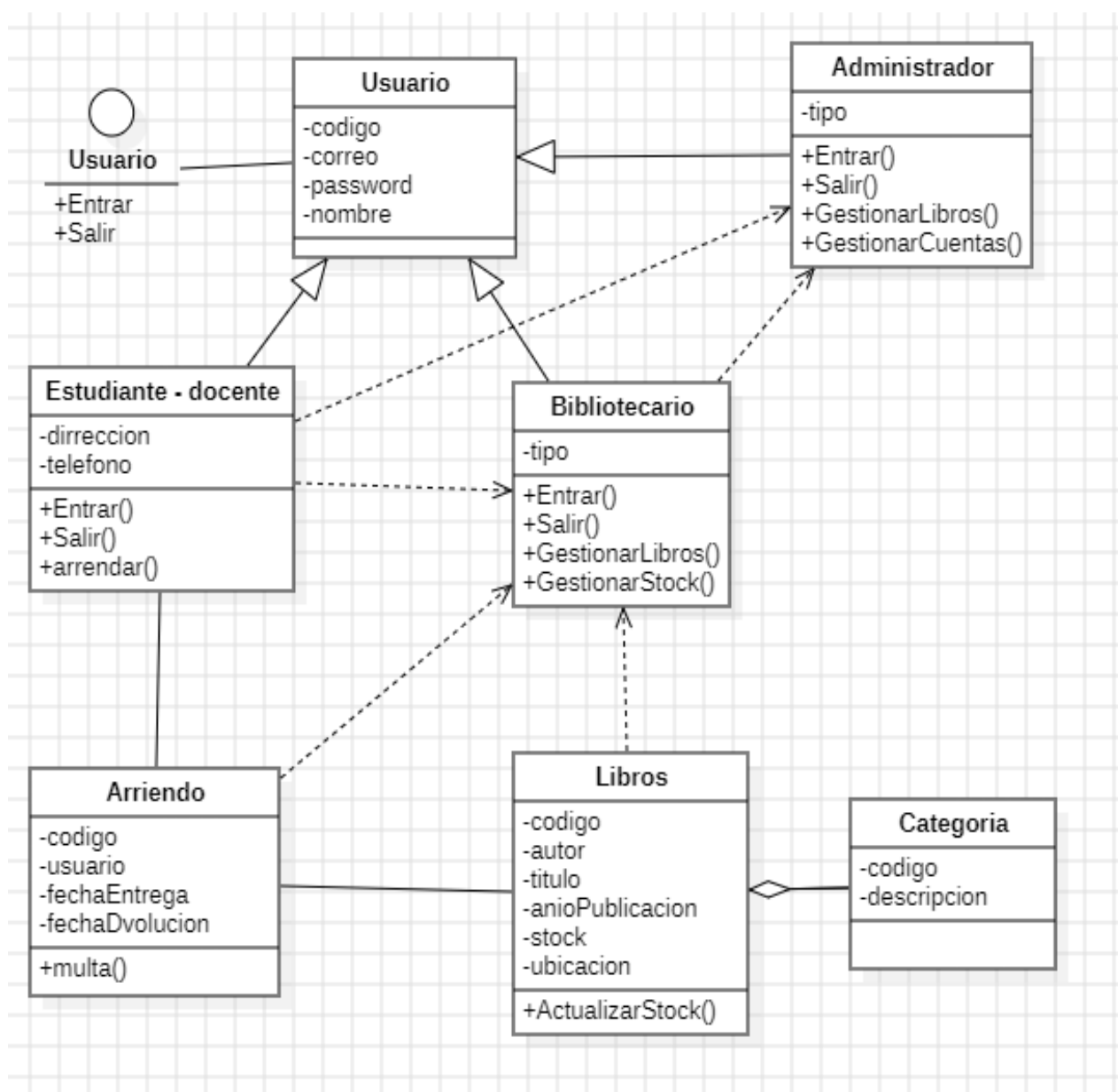
Estos casos de uso representan las funcionalidades centrales del sistema y permiten identificar los principales procesos involucrados en la gestión bibliotecaria.

Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-01	Registro de nuevos usuarios	Estudiante, Docente	Alta
CU-02	Autenticación y acceso al sistema	Todos los usuarios	Muy Alta

CU-08	Solicitud de préstamo de libros	Estudiante, Docente	Muy Alta
CU-10	Registro de préstamos y devoluciones	Bibliotecario	Muy Alta
CU-16	Generación de reportes estadísticos	Administrador	Alta

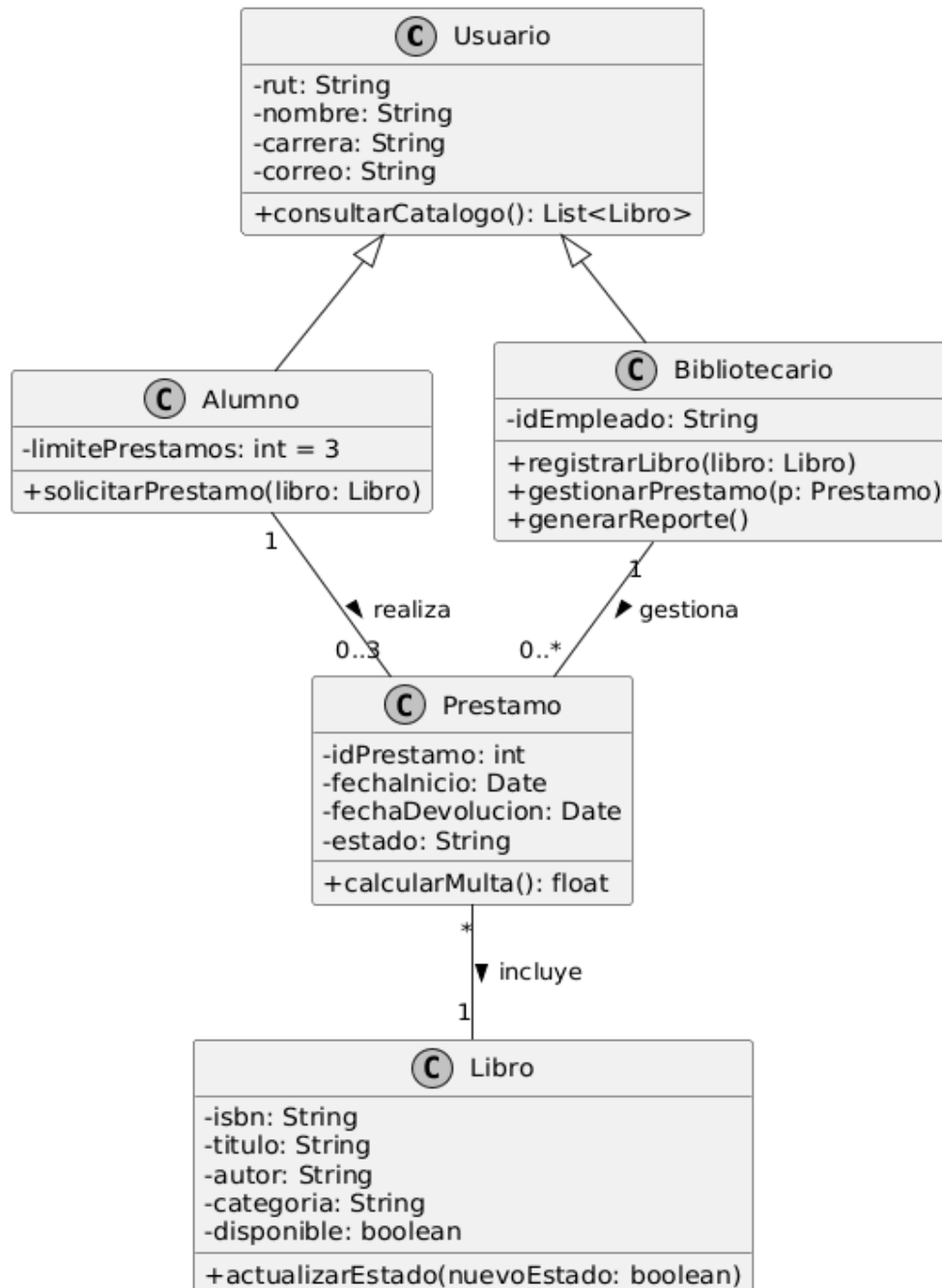
5.3 Vista Lógica

A continuación, se presenta una vista lógica del sistema UNILIB expresado en dos diagramas, uno de ellos que muestra la parte estructural o estática de la aplicación (módulos), y otra vista que representa la parte dinámica (componentes y conectores).



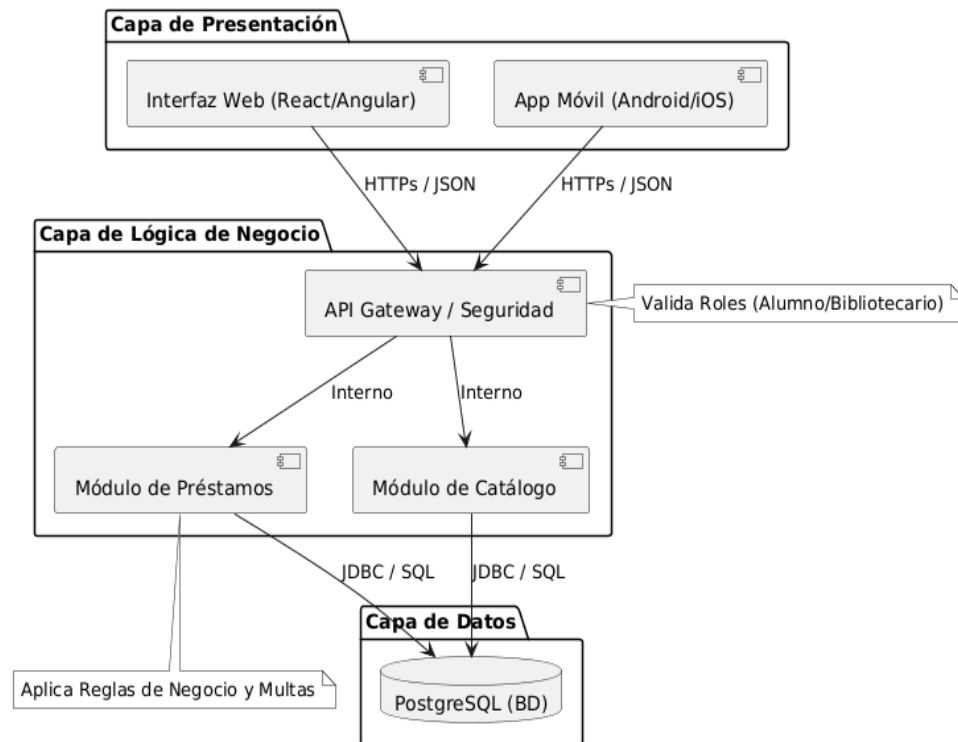
5.3.1 Parte Estructural

En el siguiente diagrama de Módulos representa los principales módulos y entidades del sistema UNILI y así como las relaciones entre ellos.



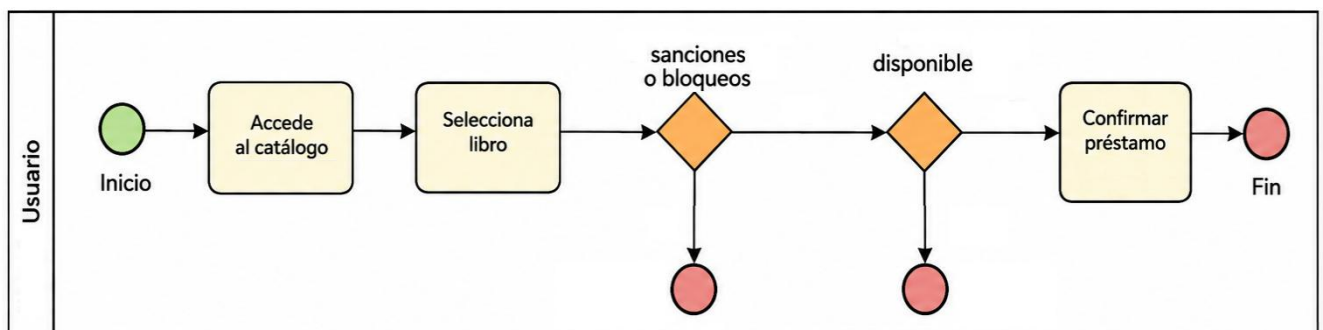
5.3.2 Parte Dinámica

La parte dinámica de la vista lógica representa la interacción dentro los principales componentes del sistema durante su funcionamiento, esto permite identificar el flujo de comunicación entre la interfaz de usuario, lógica del sistema y base de datos para la ejecución de las funcionalidades de UNILIB.



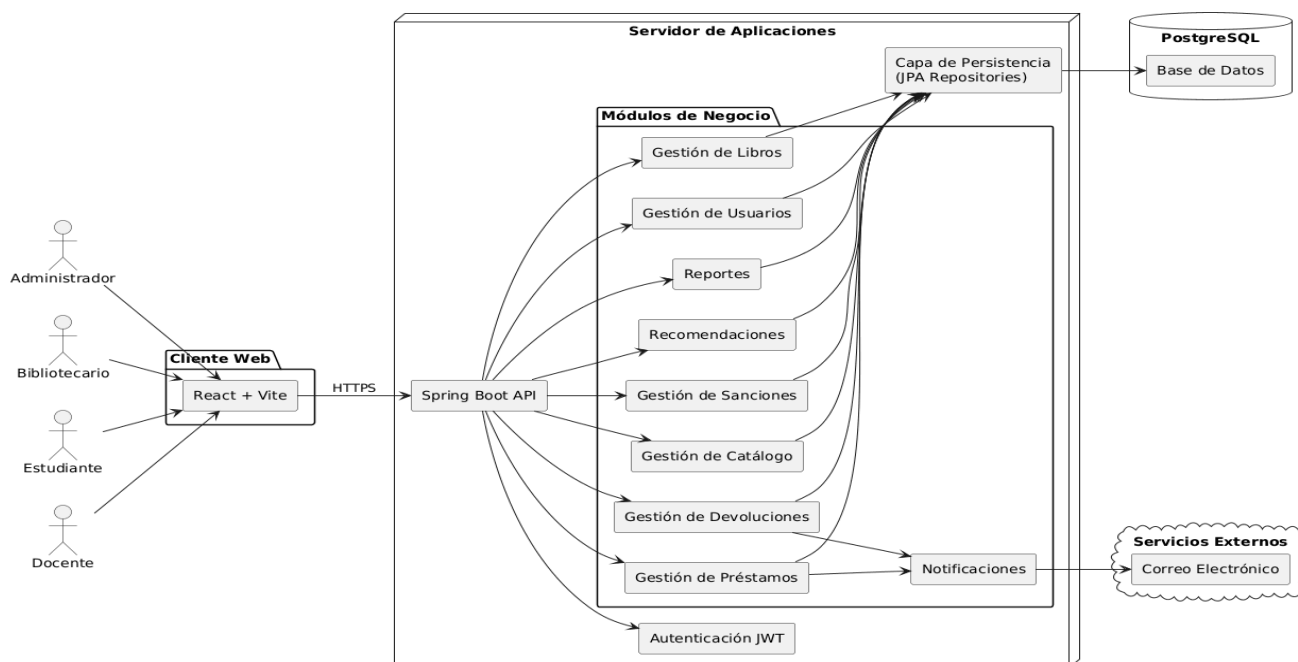
5.4 Vista de Procesos

La vista de procesos permite representar el flujo de actividades involucradas en las principales operaciones del sistema UNILIB, mostrando la secuencia de acciones necesarias para ejecutar procesos relevantes dentro de la plataforma bibliotecaria. A continuación, se muestra una vista del proceso Prestamo de libro.



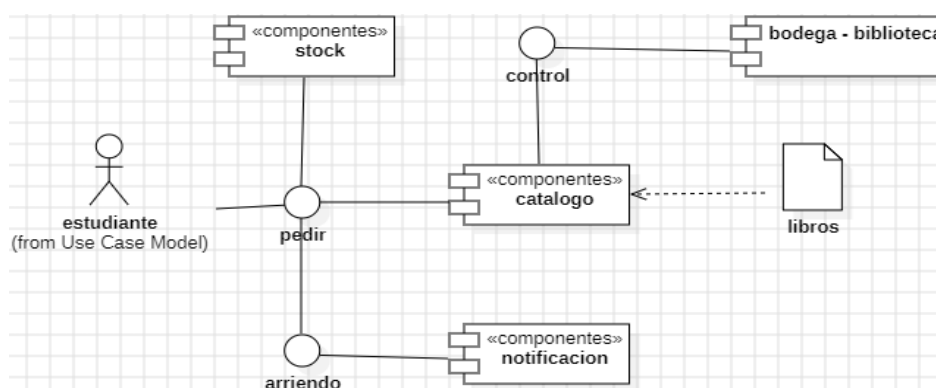
5.5 Vista de Implementación/DESARROLLO

En esta vista se aprecia que existirán dos módulos principales que contendrán distintas funcionalidades de la aplicación. A continuación, se describe la organización general de los componentes de desarrollo del sistema UNILIB, considerando la separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos necesarias para el funcionamiento de la aplicación.



5.6 Vista de Despliegue/ FÍSICA

En esta vista se despliegan los nodos que participan con el sistema. Los principales nodos físicos y componentes tecnológicos involucrados en el funcionamiento del sistema UNILIB, permitiendo visualizar la comunicación entre los dispositivos cliente, el servidor de aplicación y la base de datos.



5.7 Metas y Restricciones de la Arquitectura

A continuación, se presentan las principales metas y restricciones arquitectónicas consideradas para el desarrollo del sistema UNILIB, las cuales permiten orientar las decisiones relacionadas con el funcionamiento, seguridad, rendimiento y estructura general de la aplicación.

5.7.1 Metas de la arquitectura

Las metas arquitectónicas del sistema UNILIB fueron definidas considerando los requerimientos funcionales y no funcionales identificados durante el análisis del proyecto, priorizando aspectos relacionados con:

- Seguridad.
- Rendimiento.
- Disponibilidad.
- Operatividad.

5.7.2 Restricciones de la Arquitectura

Existen diversas restricciones técnicas y de desarrollo que deben ser consideradas durante la construcción del sistema UNILIB, las cuales influyen directamente en la planificación, implementación y funcionamiento de la aplicación.

- Tiempo de construcción: se cuenta con un plazo estrecho de tiempo para su construcción, 4 semanas según la planificación.
- Infraestructura: se cuenta con servidores de aplicación replicados y con balanceadores de carga, asimismo, con una base de datos en estructura.
- Otros componentes de software: no se considera la adquisición y licenciamiento de otros componentes de software.

5.7.3 Otros antecedentes y consideraciones

El sistema UNILIB considera una arquitectura modular que permite organizar sus componentes principales de manera estructurada, facilitando la mantenibilidad, escalabilidad y administración de las funcionalidades del sistema bibliotecario.

6. Chequeo de calidad (Accesibilidad y Usabilidad)

Para cumplir con los estándares de calidad del proyecto UNILIB, hemos diseñado un checklist de inspección centrado en la experiencia del usuario y la inclusión. Este control nos permite asegurar que el sistema no solo sea funcional, sino también fácil de operar para cualquier integrante de la comunidad estudiantil.

6.1. Control de Usabilidad (Basado en J. Nielsen)

D	Criterio de Usabilidad	Pregunta de Verificación	Resultado
U-01	Lenguaje Natural	¿Los términos usados (préstamo, catálogo, ejemplar) son claros para el usuario y evitan jerga de programación?	[]
U-02	Eficiencia de Uso	¿El bibliotecario puede registrar un préstamo o generar un reporte con accesos directos desde el panel principal?	[]
U-03	Minimalismo	¿La interfaz del catálogo muestra solo la información necesaria para evitar la fatiga visual del alumno?	[]
U-04	Prevención de Errores	¿El sistema solicita confirmación antes de realizar acciones críticas como eliminar registros o cancelar reservas?	[]
U-05	Recuperación	¿Los mensajes de error explican qué pasó (ej: "RUT no registrado") y dan una solución en lugar de mostrar un código técnico?	[]

6.2. Control de Accesibilidad (Inclusión y Estándares)

ID	Criterio de Accesibilidad	Pregunta de Verificación	Resultado
A-01	Contraste de Color	¿El texto tiene un contraste suficiente con el fondo para ser leído por personas con visión baja o mucha luz ambiental?	[]
A-02	Navegación por Teclado	¿Es posible recorrer el menú y las opciones del catálogo usando solo la tecla TAB (sin mouse)?	[]

ID	Criterio de Accesibilidad	Pregunta de Verificación	Resultado
A-03	Diseño Responsivo	¿La interfaz se adapta correctamente a pantallas de smartphones sin perder funcionalidades ni ocultar botones?	[]
A-04	Percepción Visual	¿Se utilizan iconos junto a los mensajes de color (ej: un icono de alerta para errores) para ayudar a usuarios daltónicos?	[]
A-05	Etiquetado de Objetos	¿Las imágenes y botones del catálogo tienen descripciones breves (labels) que puedan ser leídas por softwares de asistencia?	[]

7. Anexos

Anexo 1 – Requerimiento Funcionales

Anexo 2 – Requerimiento No Funcionales

Anexo 3 – Tablero Canvan.

Anexo 4 – Casos de Uso.